

GENERATRICE A EXCITATION INDEPENDANTE

1. Schéma équivalent

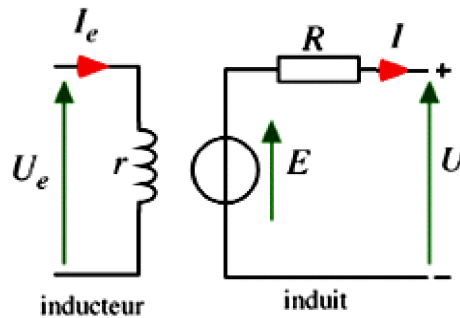


Fig.1: Schéma équivalent de la génératrice à excitation

D'après la loi des mailles :

$$U + RI - E = 0 \Rightarrow E = U + RI \quad (8)$$

I: courant fournit par la génératrice ;

R : résistance de l'induit ; RI : Chute de tension de l'induit ; E : f.é.m. ;

$$U_e = rI_e \Rightarrow r = \frac{U_e}{I_e} \Rightarrow I_e = \frac{U_e}{r} \quad (9)$$

r : résistance de l'inducteur ; I_e : courant d'excitation ;

U_e : Tension d'alimentation du circuit d'excitation

2. Caractéristiques

2.1 Schéma de montage

r_h : rhéostat d'excitation

K : interrupteur

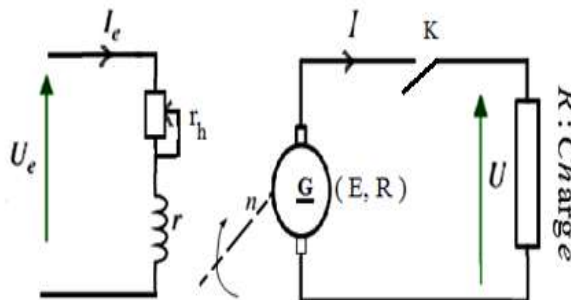


Fig.2: Schéma du montage à vide de la génératrice à excitation

Si K est fermé, la loi des mailles donne :

- **circuit d'excitation** : $I_e = \frac{U_e}{r_h + r} \rightarrow (10)$

- **circuit induit** : $U = E - \varepsilon - RI \quad (11)$

NB : si $\varepsilon = 0V \Rightarrow U = E_v - R.I$ (12)

2.2 Essai à vide Interrupteur k ouvert

On trace la courbe $E_v = f(I_e)$ à n constant

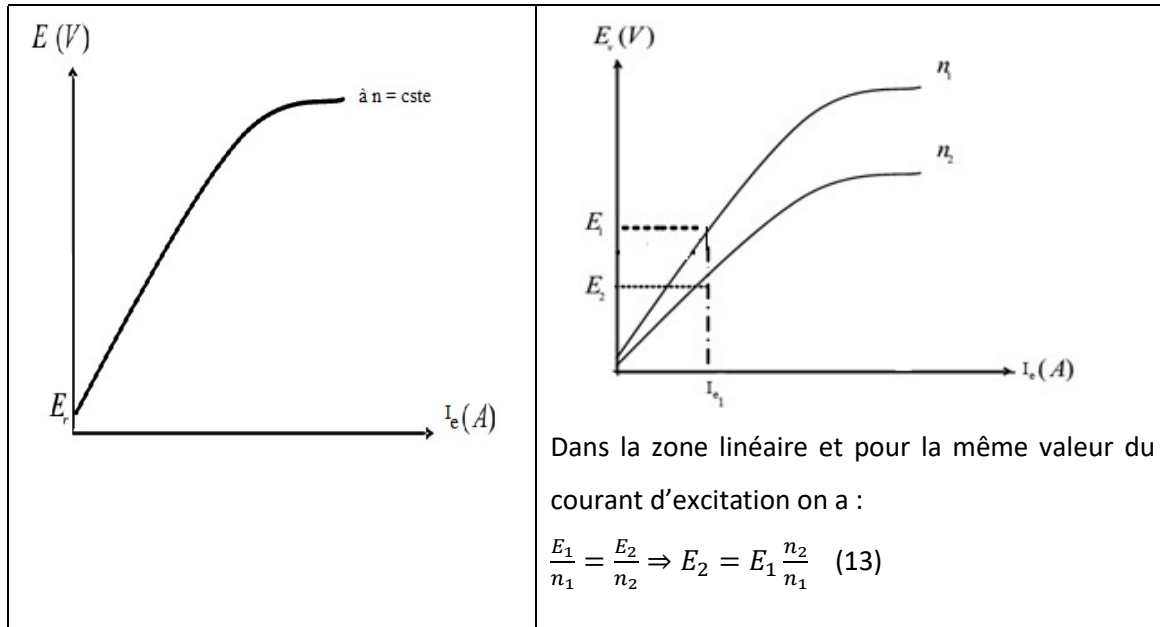


Fig .3: Caractéristiques à vide

2.3 Essai en charge: Interrupteur k fermé

A n et I_e constants, sur le même plan, on trace la caractéristique en charge $U(I)$ et les caractéristiques des chutes de tension correspondantes $h(I)$, $\varepsilon(I)$ et la chute de tension résistive RI :

$h(I) = RI + \varepsilon(I)$ représente la chute de tension totale pour un courant de charge I donnée.

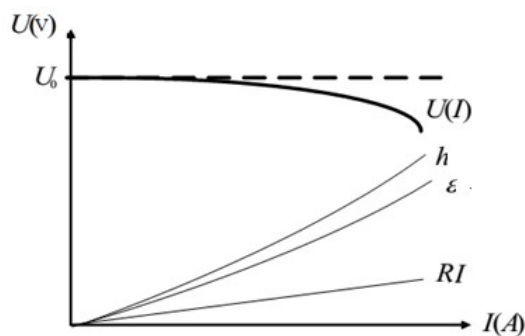


Fig.4:Caractéristique en charge

2.4 Bilan des puissances :

- Arbre de puissance

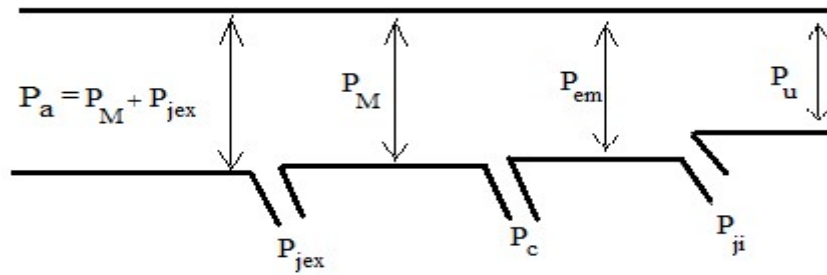


Tableau récapitulatif des puissances

Puissances	Formules
Puissance absorbée:	$P_a = (U_e \times I_e) + P_M$
Puissance mécanique	$P_M = P_{em} + P_C$
Puissance électromagnétique (puissance électrique totale)	$P_{em} = P_U + P_{ji} = EI = T_{em} \Omega$ avec $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$
Pertes par effet joule du circuit inducteur:	$P_{jex} = U_e \times I_e = r \times I_e^2$
Pertes par effet joule de l'induit:	$P_{ji} = R \times I^2$
Pertes collectives:	$P_c = P_f + P_m$
Puissance utile:	$P_u = U \times I$

Rendement : $\eta = \frac{P_u}{P_a}$ avec puissance mécanique : $P_M = T_M \Omega$

P_m : pertes mécaniques ; P_f : pertes fer